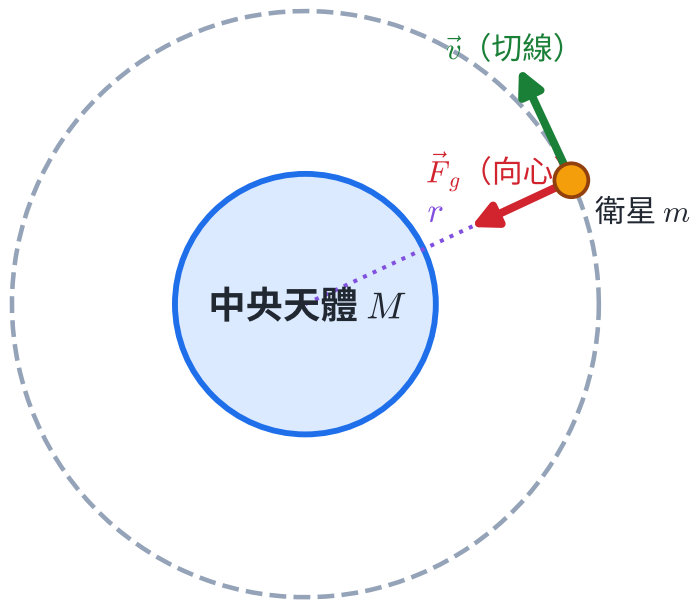


同一支萬有引力同時決定重力加速度與圓軌道



重力就是圓軌道的徑向合力

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$v = \sqrt{GM/r}$$

$$T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$$

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

圓軌道模型：中央天體近似固定，並忽略其他作用